

4

ENFERMEDADES AUTOINFLAMATORIAS EN LA INFANCIA

// DRA. GRACIELA ESPADA*

Reumatóloga Pediátrica. Jefa Sección Reumatología, del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

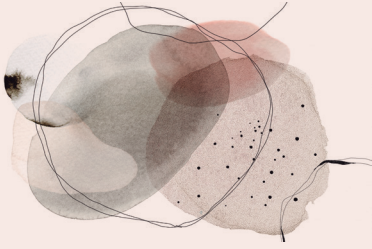
Coordinadora de la residencia postbásica de Reumatología Pediátrica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Miembro activo del grupo de Reumatología Pediátrica de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR).

// DRA. SILVIA MÓNICA MEIORIN*

Reumatóloga Pediatra. Médica de Planta de Reumatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



LUNA, 3 AÑOS

Concurre a la consulta Luna, de 3 años de edad, cuyos padres refieren la ocurrencia de fiebre en forma recurrente desde hace 10 meses, todos los meses. La fiebre alcanza 38-39°C (3 a 4 picos diarios). El cuadro se acompaña de odinofagia y presencia de adenopatías cervicales y, en ocasiones, aftas orales en mucosa yugal. Concurrió a la guardia en la mayoría de las ocasiones, donde efectuaron hisopados de fauces siendo negativos para *Streptococo Pyogenes* y también han descartado otras infecciones respiratorias y urinarias. Su crecimiento ponderoestatural es adecuado y se la observa en buen estado general, sin datos a remarcar en el examen físico al momento de la consulta. Concurre al jardín de infantes, siendo retirada en ocasiones si comienza con fiebre. Sus padres están preocupados por la fiebre recurrente, temen mandarla al jardín y que allí contraiga infecciones. El laboratorio de su última crisis mostró: ERS 72 mm/Hs, Hb 12,4 gr/dl y leucocitos 13.000/mm³, motivo por el cual interpretaron que cursaba una infección y medicaron con antibióticos

- a) ¿Qué otros datos interesan conocer del cuadro clínico?
- b) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué enfermedades descartaría?
- c) ¿Qué estudios solicitaría?

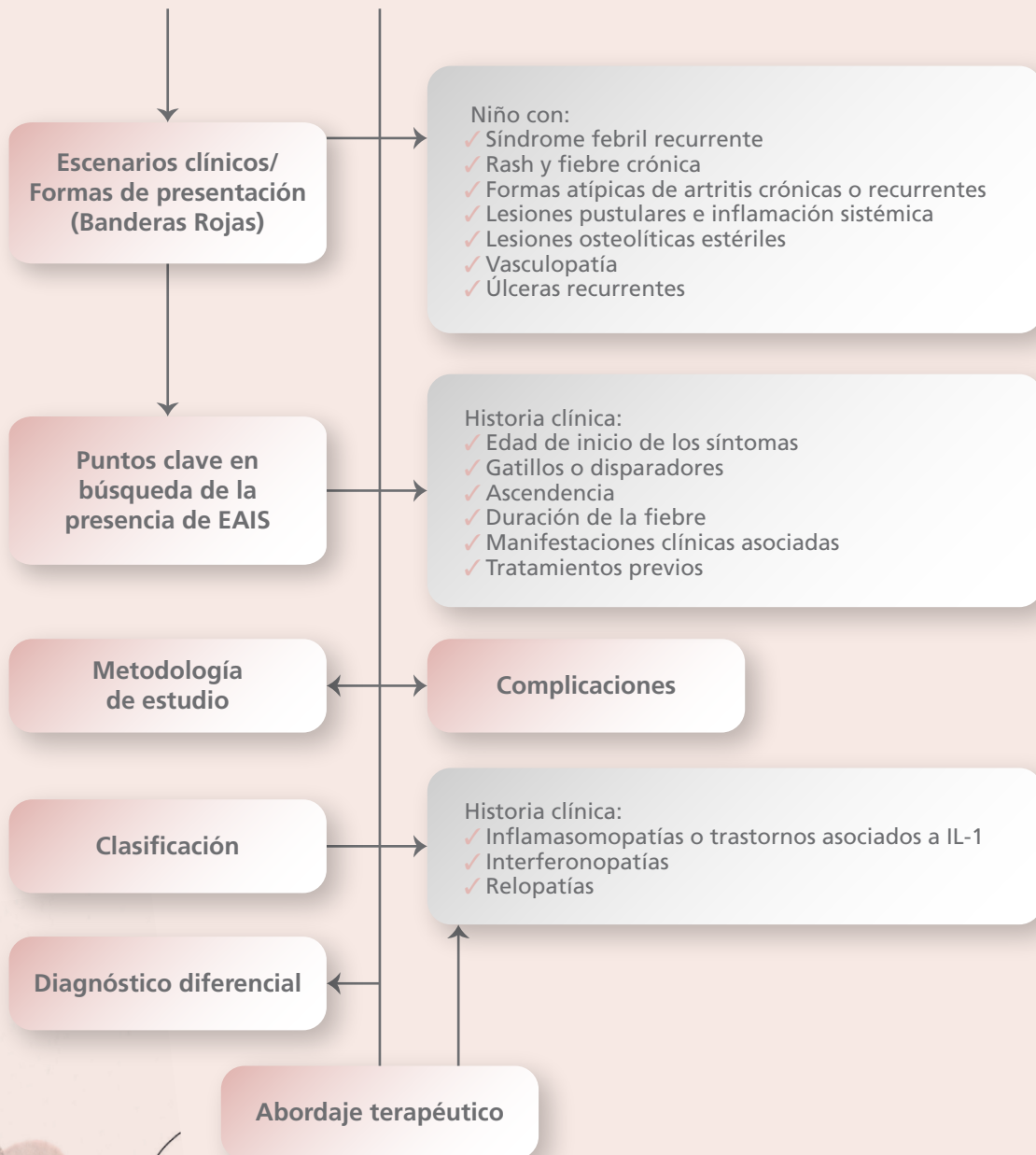
OBJETIVOS

- ◆ Reconocer distintos escenarios o presentaciones fenotípicas de las enfermedades autoinflamatorias en la infancia (EAI).
- ◆ Identificar las manifestaciones clínicas prevalentes (banderas rojas) en las diferentes presentaciones.
- ◆ Incrementar la sospecha de EAI como diagnóstico diferencial especialmente en pacientes con episodios inflamatorios persistentes o recurrentes que no se ajustan al patrón de otras enfermedades establecidas.
- ◆ Reconocer las características distintivas de enfermedades autoinflamatorias a partir de la historia clínica detallada, el examen físico y el laboratorio/estudios de imágenes.
- ◆ Derivar oportunamente al paciente a aquellos especialistas entrenados en su abordaje y tratamiento.



ESQUEMA DE CONTENIDOS

Enfermedades Autoinflamatorias en la Infancia (EAIs)



GLOSARIO

N- Abreviaturas internacionales

Anti JAK: JAK Inhibitors; Inhibidores de JAK-Janus Kinasa

CANDLE: Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosi with Lipodystrophy and Elevated temperature; Dermatosi neutrofílica atípica crónica con lipodistrofia y temperatura elevada

DADA2: Deficiency of adenosine deaminase 2; Deficiencia de adenosina deaminasa 2

DIRA: Deficiency of IL-1 receptor antagonist; Deficiencia del antagonista del receptor de IL-1

FCAS: Familial cold autoinflammatory syndrome; Síndrome autoinflamatorio familiar inducido por frío

FCAS: Urticaria familiar inducida por frío

FMF: Familial Mediterranean Fever; Fiebre mediterránea familiar

HA20: Haploinsufficiency of A20; Haploinsuficiencia A20

JAK: Janus Kinasa

MKD: Mevalonate Kinase Deficiency; Deficiencia de Mevalonato Kinasa

MWS: Muckle-Wells syndrome, síndrome de Muckle-Wells

NOMID: Neonatal-onset multisystem inflammatory disease; Enfermedad inflamatoria multisistémica de inicio neonatal

PAPA: Pyogenic arthritis, pyoderma gangrenosum and acné; Artritis Piogénica, pyoderma gangrenoso y acné

PFAPA: Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis; Fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis

SAPHO: Synovitis, Acne, Pustulosis, Hiperostosis and Osteitis; Sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis

SAVI: STING associated vasculopathy with onset in infancy; Vasculopatía asociada a STING de debut en la infancia

TRAPS: TNF receptor-associated periodic syndrome; Síndrome Periódico Asociado al Receptor de TNF-Factor de Necrosis Tumoral A

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinflamatorias (EAls) engloban un conjunto de entidades poco frecuentes caracterizadas por la presencia de inflamación episódica o continua y sin evidencia de autoinmunidad. En los últimos 25 años se han identificado más de 40 defectos genéticos y moleculares responsables de estas enfermedades en diferentes genes relacionados con la respuesta inmune innata y la inflamación. Estos desórdenes están mediados por una continua sobreproducción y liberación de mediadores pro inflamatorios.

Estas enfermedades constituyen desórdenes clínicos causados por defectos o desregulación del sistema inmune innato, caracterizadas por inflamación recurrente o continua (incluyendo reactivantes de fase aguda elevados) y la ausencia de un rol patogénico primario del sistema inmune adaptativo (es decir ausencia de un rol preponderante de células T autorreactivas o producción de autoanticuerpos).

Los síndromes autoinflamatorios monogénicos son aquellos en los que se identifica una mutación genética que codifica proteínas involucradas en la regulación de diversas vías inflamatorias. La presencia de estas proteínas mutadas o aberrantes conducen a un estado de hiperinflamación, lo cual dará lugar a la aparición de diferentes manifestaciones clínicas.

Debido a su rareza, a la presencia de síntomas poco específicos y comunes a otras enfermedades (ejemplo: fiebre, rash, serositis), y a su poco conocimiento, es habitual el retraso del diagnóstico de estas enfermedades. Por ello, es importante para el pediatra reconocer y pensar estas entidades más allá de la fiebre periódica (que suele ser la forma de presentación más frecuente).

El propósito de este capítulo es introducir de manera práctica, distintos escenarios o presentaciones fenotípicas, **en base a la manifestación clínica prevalente** (a las cuales llamamos banderas rojas), y así **brindar herramientas para facilitar su reconocimiento, incrementar su índice de sospecha y familiarizar al pediatra con estas entidades**.

Somos conscientes que no podremos abordar en un solo texto todas las entidades monogénicas, se introduzcan aquellas, en las cuales sus características clínicas permitan sospecharlas.

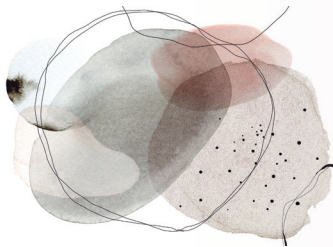
ESCENARIOS CLÍNICOS O FORMAS DE PRESENTACIÓN (BANDERAS ROJAS)

- ✓ Niño con **síndrome febril recurrente**.
- ✓ Niño con **rash y fiebre crónica**.
- ✓ Niño con **formas atípicas de artritis crónicas o recurrentes**.
- ✓ Niño con **lesiones pustulares e inflamación sistémica**.
- ✓ Niño con **lesiones osteolíticas estériles**.
- ✓ Niño con **vasculopatía**.
- ✓ Niño con **úlceras recurrentes**.

Niño con síndrome febril recurrente

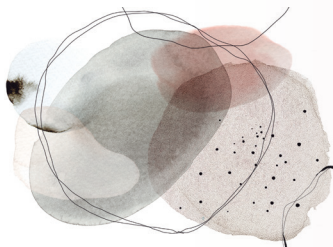
La fiebre es una de las manifestaciones cardinales de las enfermedades autoinflamatorias, por lo tanto, categorizar el patrón con el que el niño se presenta a la consulta ayuda a orientar el diagnóstico. Habitualmente, su patrón de presentación es recurrente o periódico, acompañada de otros síntomas sistémicos con una periodicidad a menudo irregular. En EAI la fiebre suele presentarse sin una causa previa que la provoque, suele llegar a 39° C en ausencia de infección. Los intervalos entre episodios pueden ser variables, excepto para el PFAPA (acrónimo en inglés de Periodic Fever, Aphthous stomatitis, Pharyngitis and Adenitis; Fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis) que a menudo presentan un patrón regular a menudo reconocido por padres que pueden predecir cuándo será el próximo ataque.

Generalmente el niño está bien en los periodos entre los ataques y crece normalmente.



En pacientes con fiebre prolongada o de origen desconocido, el diagnóstico se torna dificultoso. Sin embargo, una historia clínica detallada, el examen físico reiterado y un conjunto de exámenes adecuadamente solicitados, son las herramientas clave que ayudarán a llegar al diagnóstico.

En contraste,



la evaluación de pacientes con fiebre recurrente requiere un enfoque diferente, puesto que los niños a menudo se presentan a la consulta en el período libre de ataques (cuando los signos inflamatorios están ausentes), con una larga historia acompañada de numerosos estudios previos que, en ocasiones, no permitieron arribar al diagnóstico.

Es importante conocer que estos episodios pueden estar caracterizados por un patrón específico de fiebre, por lo cual su reconocimiento sumado a un número limitado y adecuado de estudios, proveen las claves relevantes para arribar al origen de la fiebre recurrente.

¿Cómo reconocer una enfermedad autoinflamatoria en pacientes con fiebre periódica?

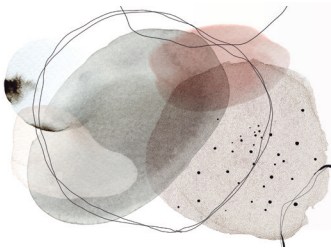
El niño tiene episodios de fiebre alta repetidos, en ausencia de infección, usualmente no provocados, asociados a manifestaciones clínicas (en ocasiones muy características) configurando así un patrón regular o repetitivo. Los intervalos entre los episodios febriles son variables. Como mencionáramos los niños se encuentran clínicamente bien entre los episodios febriles y crecen

normalmente, a diferencia de las enfermedades de curso crónico que se asocian a un progresivo deterioro del estado general y retraso del crecimiento.

Es esencial seguir al paciente con fiebre recurrente durante un lapso suficiente (al menos 6-9 meses), con **un diario de la fiebre documentando su frecuencia, duración, y la ocurrencia de signos y síntomas asociados**, previo a la confirmación de enfermedad autoinflamatoria y al inicio de cualquier medicación que pudiera enmascararlo (ejemplo: AINEs o esteroides).

Las enfermedades autoinflamatorias hereditarias monogénicas que se presentan con fiebre periódica son:

- ✓ Fiebre Mediterránea Familiar (**FMF**).
- ✓ Síndrome Periódico Asociado al Receptor de Factor de Necrosis Tumoral (**TRAPS** - Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome, por sus siglas en inglés).
- ✓ Deficiencia Parcial de Mevalonato Kinasa (**MKD**- Mevalonate Kinase Deficiency, por sus siglas en inglés), previamente conocida como Síndrome de Hiper IgD (**HIDS**).



El PFAPA es el síndrome febril periódico más común de la infancia, y también el más reconocido por los pediatras, sin embargo, no cuenta con una asociación genética conocida.

Los síntomas asociados a la fiebre pueden ayudar a diferenciar cada una de estas entidades.

Frente a **ataques febriles cortos** (duración de 24 a 72 horas), sumado a dolor abdominal o torácico (que sugieren la ocurrencia de serositis), una posibilidad **diagnóstica es FMF**. En ocasiones pueden presentar artritis dolorosa, que resuelve rápidamente con la finalización de cada episodio. Los hallazgos cutáneos son poco frecuentes, aunque el eritema símil erisipela en el dorso de pies o miembros inferiores es muy característico.

Episodios **de mayor duración, de 4 a 7 días**, asociados con severo decaimiento, linfadenopatías y esplenomegalia, úlceras orales, rash (en palmas y plantas), dolor abdominal y manifestaciones gastrointestinales como diarrea y vómitos, nos hace pensar en **MKD**.

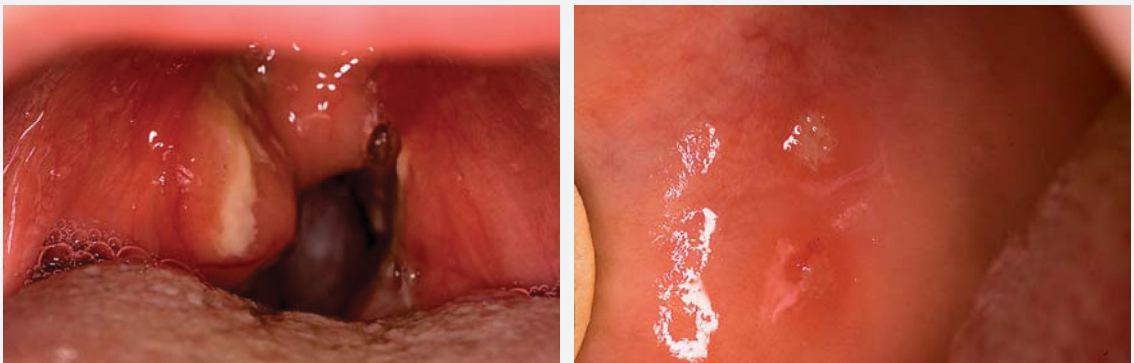
Los pacientes con **TRAPS** generalmente presentan **los episodios febriles más prolongados (desde 7 días hasta 3 semanas)**. Los síntomas asociados incluyen rash (eritema marginado, urticariano o maculopapular), edema periorbitario con o sin conjuntivitis, ojo rojo y fascitis dolorosa (inflamación de la fascia muscular) asociada a rash suprayacente de curso migratriz y de progresión centrífuga.

La presencia de un eritema doloroso con las características arriba mencionada debe hacer pensar en la presencia fascitis (corroborada la misma a través de la Resonancia nuclear magnética).

La amiloidosis (especialmente de localización renal) es una seria complicación que pueden desarrollar los pacientes con enfermedades autoinflamatorias, sobre todo aquellos con actividad inflamatoria persistente no controlada.

Los episodios de **PFAPA** tienen una duración de 3 a 7 días con periodicidad regular (habitualmente cada 4 semanas, (descrito también un ciclaje que va de 2 a 8 semanas), los cuales se acompañan de al menos 1 de 3 síntomas del acrónimo: faringitis, adenopatías laterocervicales y estomatitis aftosa. Otras manifestaciones como síntomas gastrointestinales, rash, manifestaciones musculoesqueléticas, si están presentes, son muy leves y esporádicas. Pródromos como cefaleas, artralgias o fatiga son a menudo reconocidos por los padres que pueden predecir cuándo ocurrirá el próximo ataque. (Figura 1)

Figura 1. Estomatitis aftosa en paciente con PFAPA



Fuente: Kyvsgaard et al, Dan Med J 2012;59(7): A4452.

Niño con rash y fiebre crónica

Frente a este escenario estamos obligados a descartar enfermedades infecciosas, hematológicas e inflamatorias más comunes para el pediatra.

El **rash de tipo urticariano** es una característica sobresaliente en un conjunto de 3 entidades autoinflamatorias de diversa severidad que se agrupan bajo la denominación **criopirrinopatías**. (Figura 2)

En la forma más leve de enfermedad, **Urticaria familiar inducida por frío** (**FCAS**, acrónimo en inglés), el rash aparece junto a fiebre de corta duración (12-24 horas aproximadamente), conjuntivitis y artralgias, luego de la exposición del paciente al frío ambiental.

Figura 2. Dermatitis urticariana neutrofílica

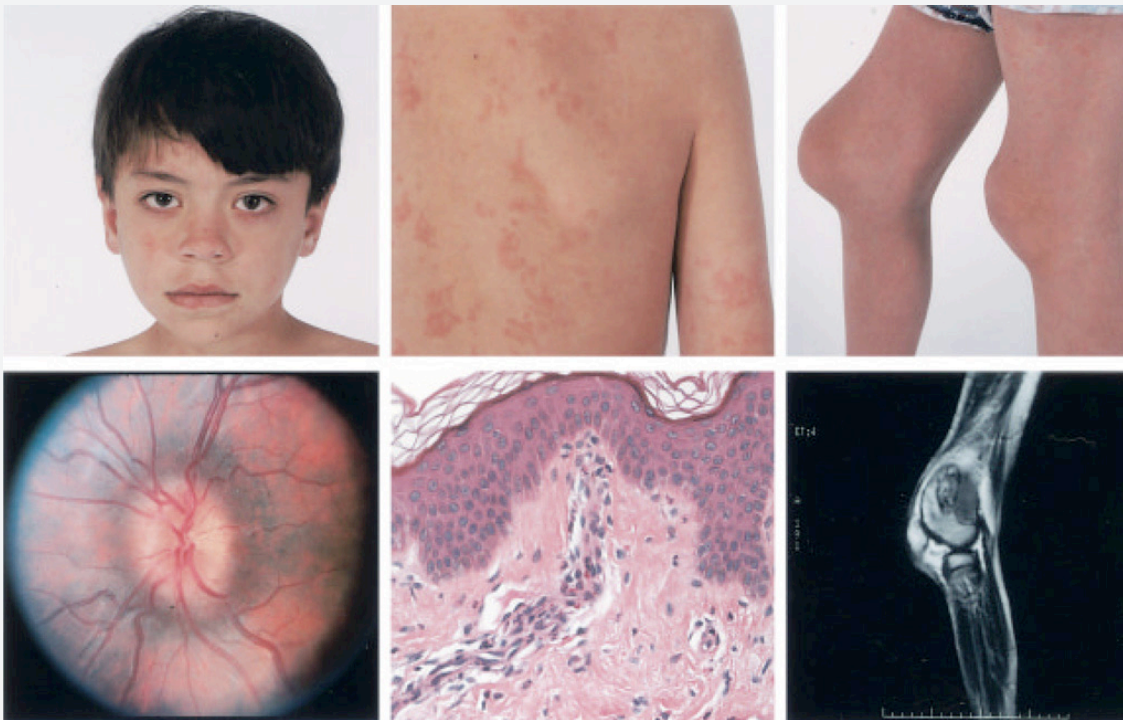


Fuente: J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019.

En la forma intermedia, reconocido como **Síndrome de Muckle Wells**, la fiebre es más prolongada, el rash está persistentemente asociado a artritis, y los pacientes pueden desarrollar sordera neurosensorial o amiloidosis como complicaciones.

El fenotipo de mayor severidad está representado por Enfermedad Inflamatoria Multisistémica de Inicio Neonatal (acrónimo en inglés de **NOMID** (Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease), de inicio usualmente en los primeros días de vida. Presentan manifestaciones específicas asociadas al rash como meningitis aséptica con papiledema y atrofia cerebral (causa del retraso del desarrollo), dismorfias faciales (frente prominente, nariz en silla de montar, hipoplasia facial) y esqueléticas (displasia metafisaria y Clubbing digital). (Figura 3)

Figura 3. Características clínicas de pacientes con NOMID



Fuente: Aksentijevich et al, *Arthritis Rheumatism* 2012, 46(12): 3340-3348.

- Facies peculiar: nariz en silla de montar, hipoplasia mediofacial y frente prominente.
- Rash simil urticaria y contractura en flexión de rodillas.
- Papiledema en fondo de ojo, biopsia cutánea con leve infiltrado perivascular leucocítico sin compromiso de epidermis e imágenes de RMN de rodilla con artropatía deformante (sobrecrecimiento femoral y patelar).

El rash de las criopirinas, a simple vista, puede ser indistinguible de la urticaria figurada, sin embargo, las pápulas suelen ser más sólidas y de mayor duración (superior a 24 h), habitualmente se presentan sin prurito ni angioedema, y sin respuesta a antihistamínicos. Puede ir cambiando de localización y origina en la región afectada lesiones residuales equimóticas o purpúricas. Una

biopsia de la lesión demuestra la presencia de un característico infiltrado perivascular neutrofílico, sin signos de edema epidérmico ni vasculitis.

El rash es también manifestación de otra enfermedad conocida como **CANDLE** (Chronic Atypical Neutrophilic Dermatosi with Lipodystrophy and Elevated Temperature), también de inicio en las primeras semanas de vida, con paniculitis (lesiones eritemato violáceas persistentes durante semanas con residuo purpúrico), asociada a fiebre e inflamación sistémica sostenida. Además, durante la infancia puede aparecer edema periorbitario, artritis de pequeñas articulaciones de manos y pies, y visceromegalias, y con el tiempo la enfermedad progresa a una lipodistrofia severa característica.

Niño con formas atípicas de artritis crónicas o recurrentes

Un número diferente de desórdenes infecciosos, inflamatorios, metabólicos o hematooncológicos pueden ser la causa de artritis recurrente, sin embargo, hay enfermedades autoinflamatorias donde esta manifestación es distintiva o predominante como síndromes **PAPA** (Pyogenic Arthritis, Pyoderma gangrenosum and Acne, acrónimo en inglés) y **BLAU**.

Figura 4. Artritis piogénica estéril



Fuente: Gattorno et al, *J Clinical Immunol* 2008
DOI:10.1007/s10875-008-9178-3.

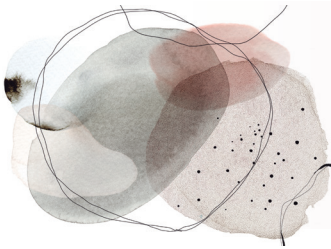
Apariencia séptica de artritis estéril de codo en niña con Síndrome PAPA.



Fuente: Atte Dra. Espada G Htal Niños Dr. R. Gutiérrez.

Destrucción ósea articulación de codo niña con artritis piogénica estéril. Tomografía tridimensional (T3D), niña 6 años.

En el primer caso, los pacientes se presentan con artritis (generalmente asociada a un traumatismo no penetrante) de aspecto piogénico, la articulación se halla tumefacta y extremadamente dolorosa, y raramente estos niños presentan fiebre. El aspecto macroscópico del líquido sinovial orienta a una enfermedad infecciosa, pero los cultivos son persistentemente negativos. Los antibióticos no son efectivos y la artritis mejora con AINEs o corticoides.



La artritis de aspecto piogénica pero estéril de curso recurrente es la clave para sospechar esta enfermedad especialmente durante la infancia (figura 4).

Las manifestaciones cutáneas suelen aparecer en la segunda década de vida, e incluyen pioderma gangrenoso, acné, abscesos, forunculosis estéril e hidradenitis supurativa. Es importante al momento de realizar la historia clínica recoger antecedentes de familiares afectados con igual cuadro clínico.

Los pacientes con la enfermedad granulomatosa **Síndrome Blau**, debutan en infancia temprana (2-3 años) con una **poliartritis exuberante y tenosinovitis** muy difíciles de tratar (figura 5). Asocian además uveítis granulomatosa (panuveítis) y manifestaciones cutáneas consistentes en un **rash** de tipo ictisiforme con pequeñas pápulas amarronadas, donde la biopsia de piel revela la presencia de granulomas típicos. (Figura 6)

Figura 5. Síndrome de Blau



Fuente: Federici & Gattorno Best Practice & Research Clinical Rheumatology 28 (2014).

Figura 6. Síndrome de Blau - Dermatitis ictisiforme



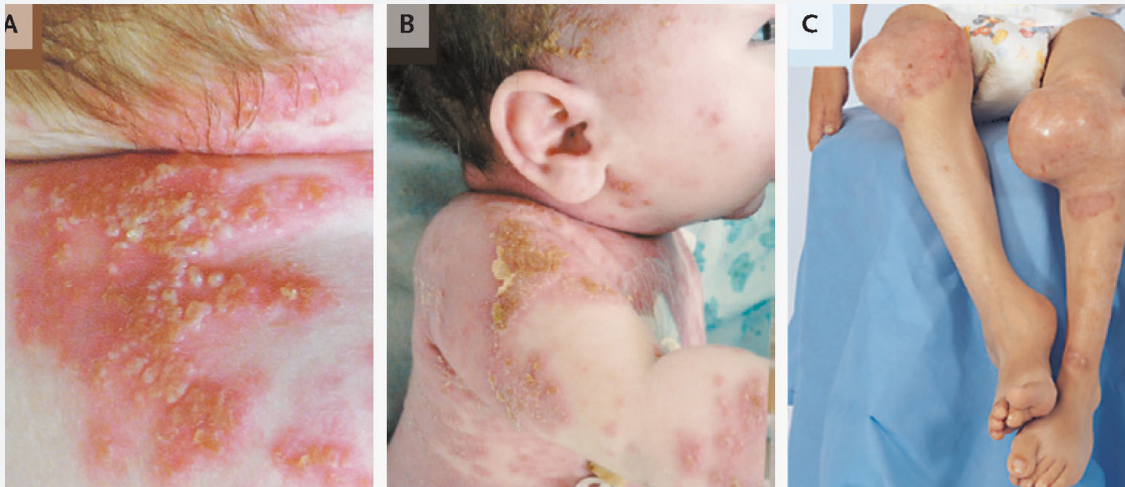
Fuente: Atte Dra. Espada G. Htal. de Niños R. Gutiérrez.

Niño con lesiones pustulares e inflamación sistémica

La aparición en edad temprana de lesiones pustulares en la piel, puede ser la forma de presentación de algunas enfermedades monogénicas autoinflamatorias, donde además el hueso puede ser el sitio típico de inflamación, con el desarrollo de lesiones osteolíticas.

Lesiones cutáneas de aspecto **pustular junto a lesiones osteolíticas inflamatorias** asociadas con periostitis, de aparición desde el nacimiento, representan la forma de presentación del síndrome **DIRA** (Deficiency of IL-1 receptor antagonist, acrónimo en inglés). Los cultivos son negativos. Debido a la edad de inicio y la persistencia de inflamación crónica a menudo se sospecha una inmunodeficiencia. (Figura 7)

Figura 7. Síndrome DIRA



Fuente: Aksentijevich et al, *N Engl J Med* 2009; 360:2426-2437.

Neonato con Pustulosis cutánea perifolicular y balneamiento epifisario de huesos largos.

En el síndrome **DITRA** (ausencia del antagonista del receptor de IL36-) los pacientes se presentan con **Psoriasis pustular** (brotes recurrentes), e inflamación sistémica con fiebre y reactantes de fase aguda elevados. (Figura 8)

La **Osteomielitis Crónica Abacteriana** (Chronic Non-bacterial Osteomyelitis - **CNO**) inicia durante la infancia, con dolor en 1 o más regiones óseas. A pesar de que el paciente se encuentra clínicamente bien, el dolor afecta el movimiento y la calidad de vida. Los reactantes de fase aguda están normales o ligeramente elevados. En adolescentes este compromiso óseo puede asociarse con acné severo, lesiones pustulares

Figura 8. Síndrome DITRA



Fuente: Cordoro et al, *JAMA Dermatol.* 2017;153(1):106-108.

y artritis axial y/o periférica, conocido como **Síndrome SAPHO** (Synovitis, Acne, Pustulosis, Hiperostosis and Osteitis) (figura 9). Si bien su patogenia es multifactorial, existe una forma monogénica conocida con **Síndrome Majeed** (en pacientes de Oriente Medio) que suma la presencia de anemia diseritropoyética a las lesiones líticas.

Figura 9. Características clínicas y radiológicas en paciente con Síndrome SAPHO

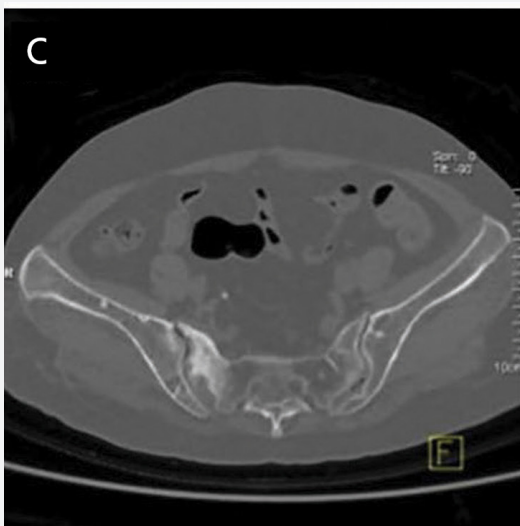


Pustulosis palmoplantar



Acné severo

TAC de tórax y columna



Destrucción hueso cortical y esclerosis de ambas art. esternoclaviculares



Destrucción ósea en múltiples vertebras

Niño con vasculopatía

La ocurrencia de vasculitis necrotizantes sistémicas: severas, atípicas, recurrentes o de inicio en edad muy temprana, sugieren la búsqueda de una enfermedad autoinflamatoria.

Por ejemplo, los niños con Vasculopatía de la Infancia Asociada a STING (STING-Associated Vasculopathy of Infancy: **SAVI**), comienzan en etapas muy tempranas de sus vidas con lesiones vasculares acrales (placas y nódulos purpúricos, livedo reticularis, lesiones ulceradas dolorosas) que evolucionan a escaras y pérdida tisular. La mayoría de los pacientes desarrollan fiebre recurrente de bajo grado, artritis, miositis y enfermedad pulmonar intersticial que progresa a la fibrosis. (Figura 10)

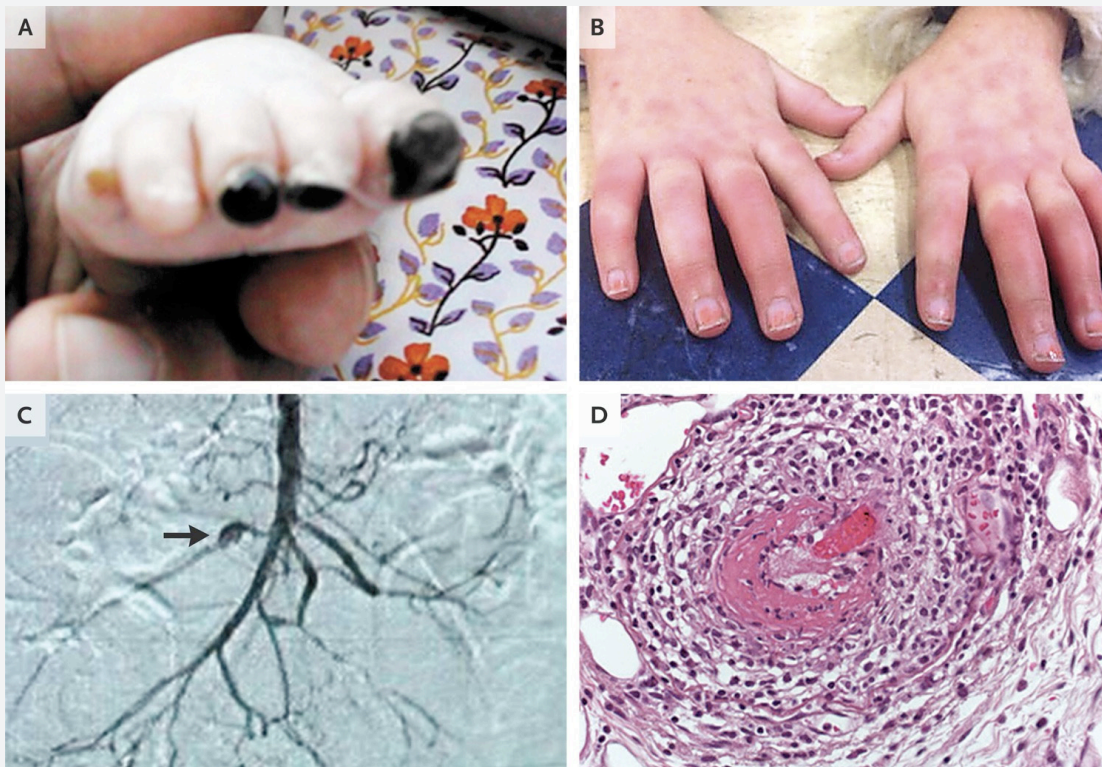
Figura 10. Síndrome SAVI



A. Distribución de lesiones telangiectásicas faciales típicas en nariz y mejillas. **B.** Placas violáceas, descamativas y atróficas en manos. **C.** Características histológicas de inflamación vascular cutánea mostrando infiltrado neutrofílico denso con cariorrexis en la pared vascular, depósitos de fibrina en lumen de vaso dañado. **D.** TAC de tórax que muestra enfermedad pulmonar intersticial.

Los pacientes con **Deficiencia de Adenosina Deaminasa 2 (ADA2)** se presentan con un amplio rango de síntomas mimetizando la Poliarteritis Nodosa, tales como aneurismas en arterias de mediano calibre, piel de característica livedoide, nódulos y úlceras necróticas (con hallazgos de vasculitis necrotizante en biopsia) y neuropatía periférica. Debe considerarse especialmente este diagnóstico en pacientes que desarrollan infartos cerebrales a edades tempranas, respuesta insatisfactoria al tratamiento convencional e historia familiar con una enfermedad semejante (Figura 11)

Figura 11. Manifestaciones clínicas, angiográficas e histológicas en pacientes con Deficiencia de ADA2



A. Necrosis digital en dedos de pie. **B.** Fenómeno de Raynaud y livedo reticularis. **C.** Aneurisma de arteria celíaca mediante angiografía. **D.** Periarteritis, necrosis fibrinoide de la media y destrucción de la lámina elástica de arteria mesentérica mediante anatomía patológica.

Fuente: Liu, *N Engl J Med* 2014;371:507-18.

Niño con úlceras recurrentes

La aparición de úlceras orales y genitales recurrentes que semejan la Enfermedad de Behçet, de inicio temprano y con historia familiar, debe alertar sobre la ocurrencia de **Haploinsuficiencia A20**. Los pacientes pueden presentar fiebre recurrente, compromiso cutáneo (rash pustular, paniculitis, dermatosis neutrofílica), artritis/artralgias, uveítis y vasculitis de retina.

Pueden desarrollar manifestaciones gastrointestinales como diarrea sanguinolenta y dolor abdominal (hasta el 50% de los casos). El laboratorio muestra reactantes de fase aguda elevados y presencia fluctuante de varios auto anticuerpos.

PUNTOS CLAVE EN BÚSQUEDA DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD AUTOINFLAMATORIA

Conociendo los diferentes escenarios clínicos de presentación arriba mencionados, ante la sospecha de una enfermedad autoinflamatoria, **un interrogatorio bien dirigido**, nos permitirá obtener las claves para ir arribando al diagnóstico y poder diferenciar así entre las diferentes entidades autoinflamatorias. Revisaremos entonces esos datos clave:

Historia clínica

Edad de inicio de los síntomas

Ante cuadros de fiebre recurrente, recordar que, en los niños más pequeños, la susceptibilidad fisiológica a las infecciones se resuelve en los primeros años sin secuelas, y en casos de inmunodeficiencias primarias también se manifiestan a esta edad, pero acompañadas por infecciones severas y patógenos oportunistas. Las enfermedades malignas y la autoinmunes incrementan su frecuencia a partir de la adolescencia, mientras que la mayoría de las enfermedades autoinflamatorias tienen sus primeras manifestaciones durante la infancia temprana.

La mayoría de los niños con Fiebre Mediterránea Familiar comienzan antes los 10 años, mientras que Deficiencia de Mevalonato Kinasa y TRAPS se inician en la infancia temprana (en promedio alrededor de los 6 meses y 3 años, respectivamente). Las Criopirinopatías dependen del fenotipo, por definición NOMID se observa durante el periodo neonatal al igual que DIRA.

El PFAPA suele exhibir sus síntomas antes de los 5 años de vida.

Gatillos o Disparadores

En algunos casos, los episodios inflamatorios de FMF pueden ser precipitados por diferentes gatillos, entre los cuales se incluyen estrés emocional, ejercicio, infecciones menores y fatiga. Las jóvenes a menudo refieren relación con su ciclo menstrual y los episodios febriles suelen mejorar durante el embarazo. Otros son más específicos como el frío en los pacientes con urticaria familiar o las inmunizaciones en los pacientes con HIDS.

Ascendencia

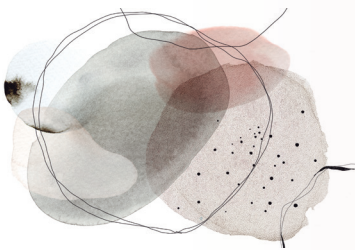
Las enfermedades autoinflamatorias segregan especialmente en ciertas etnias, así FMF debería ser sospechada especialmente en pacientes originarios de región Mediterránea (Israel, Turquía, Armenia o el sur de Europa). MKD es prevalente en pacientes de origen europeo (Francia, Países Bajos). Las otras enfermedades autoinflamatorias pueden ser encontradas en pacientes de todo el mundo.

La historia familiar puede revelar el patrón de herencia, y esta segregación dirigir hacia una correcta orientación diagnóstica (si bien existen casos con mutaciones sobre de novo que con llevan variabilidad en la severidad y expresión de la enfermedad).

Los antecedentes familiares de complicaciones de enfermedades autoinflamatorias no tratadas también nos deben alertar de la probabilidad de estas patologías, como, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica causada por amiloidosis o la ocurrencia de hipoacusia neurosensorial.

Duración de la fiebre

La duración de la fiebre puede variar tanto entre los episodios como en el mismo individuo, pero es útil tratar de reconocer un patrón. Es corta en pacientes con susceptibilidad fisiológica a infecciones, y de mayor duración en pacientes con inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias. Los desórdenes autoinflamatorios se asocian a menudo con episodios inflamatorios de duración características como fue expuesto en el apartado de escenarios clínicos.



A excepción de PFAPA (y su diagnóstico diferencial más importante como es la neutropenia cíclica), el ciclado de los intervalos inflamatorios de las EAI, suele ser a intervalos irregulares.

Manifestaciones clínicas asociadas

La aparición de signos-síntomas cutáneos, osteoarticulares, respiratorios o gastrointestinales prevalentes y de curso recurrente orientarán hacia la autoinflamación como también en el diagnóstico diferencial entre las diferentes entidades.

Tratamientos previos

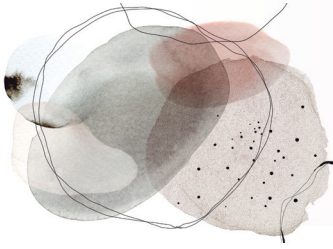
Es importante conocer la respuesta al tratamiento instituido si lo hubo. La falta de respuesta a antibióticos en cuadros de aspecto piogénico y mejoría con AINEs o corticoides, fácilmente pueden sostener la sospecha de autoinflamación, por ejemplo, al igual ante casos de urticaria crónica o recurrente sin resolución o alivio con antihistamínicos.

COMPLICACIONES

Las complicaciones más graves incluyen:

- ✓ **Amiloidosis:** puede desarrollarse en entidades como FMF, TRAPS, síndrome de Muckle-Wells (MWS) y raramente en MKD. Pueden dar lugar a fallos orgánicos, siendo el más frecuente la insuficiencia renal crónica.
- ✓ **Artritis crónica destructiva** en NOMID/CINCA y otras entidades como PAPA. Raramente en FMF.
- ✓ **Afectación neurológica:** secundaria a los infartos cerebrales en DADA2, a la encefalopatía en algunas interferonopatías y retraso mental en CINCA/NOMID.
- ✓ **Hipoacusia neurosensorial:** en pacientes con MWS y NOMID.
- ✓ **Pérdida de visión** en NOMID y en síndrome Blau.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO



Los estudios de laboratorio en estas enfermedades son a menudo inespecíficos y el diagnóstico definitivo corroborado por el estudio genético.

Los reactantes de fase aguda se hallan elevados (eritrosedimentación, PCR, ferritina) en el momento del ataque en aquellas entidades que cursan con manifestaciones episódicas. En el hemograma es posible encontrar anemia, leucocitosis, trombocitosis y/o neutrofilia. Es importante la valoración de la función renal y específicamente controlar los niveles de proteinuria, ya que este biomarcador podría indicar la presunción de amiloidosis renal como complicación en estos pacientes. Idealmente, una determinación de amiloide A sérico cada 6 a 12 meses permitiría controlar la inflamación. Como mencionáramos, la persistencia de valores elevados de amiloide sérico en niños asintomáticos durante los intervalos intercrisis indica un estado de inflamación subclínica, lo cual permitirá optimizar el tratamiento antiinflamatorio, a fin de evitar el desarrollo de amiloidosis como complicación.

Niveles elevados de IgD no son patognomónicas del diagnóstico de Deficiencia de Mevalonato Kinasa, ya que pueden encontrarse en otras entidades febriles recurrentes e inclusive estar ausentes en niños menores de 3 años con HIDS. Suele asociarse también a incremento de IgA.

Las determinaciones urinarias de ácido mevalónico pueden observarse incrementadas al inicio del cuadro febril en pacientes con MKD, pero no es factible de realizar en todos los laboratorios.

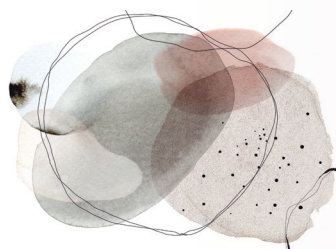
Las determinaciones funcionales de ADA2 tampoco son fáciles de realizar en la práctica diaria.

En casos de sospecha de Síndrome Blau, es necesario la demostración de lesiones granulomatosas no caseificantes mediante anatomía patológica de membrana sinovial o piel, u observar la presencia de granulomas en la úvea.

Análisis molecular. Confirmación diagnóstica

El diagnóstico de las enfermedades autoinflamatorias en general debe guiarse en base al reconocimiento del cuadro clínico del paciente, datos de los reactantes de fase aguda durante y fuera de las crisis, patrones de herencia, edad de inicio de los síntomas y etnia familiar. Ya han sido descritos diferentes criterios diagnósticos para varias entidades autoinflamatorias (ejemplo: fiebres periódicas y criopirinopatías).

Si bien el análisis genético solicitado por el especialista permite confirmar el diagnóstico de estas enfermedades, el mismo resulta positivo en un porcentaje limitado de los pacientes (aproximadamente 30%). Las técnicas utilizadas incluyen las secuenciaciones Sanger y las de nueva generación (NGS). Éstas últimas permiten el análisis simultáneo de millones de secuencias, implementando el estudio de paneles de genes para el diagnóstico molecular de distintas enfermedades y para varios pacientes a la vez.



Se cuenta con recomendaciones estandarizadas para la interpretación y reporte de los estudios. Es fundamental remarcar la importancia del trabajo en equipo para la interpretación de estas entidades y los hallazgos genéticos moleculares: biólogos, técnicos de laboratorio, genetistas, inmunólogos y reumatólogos.

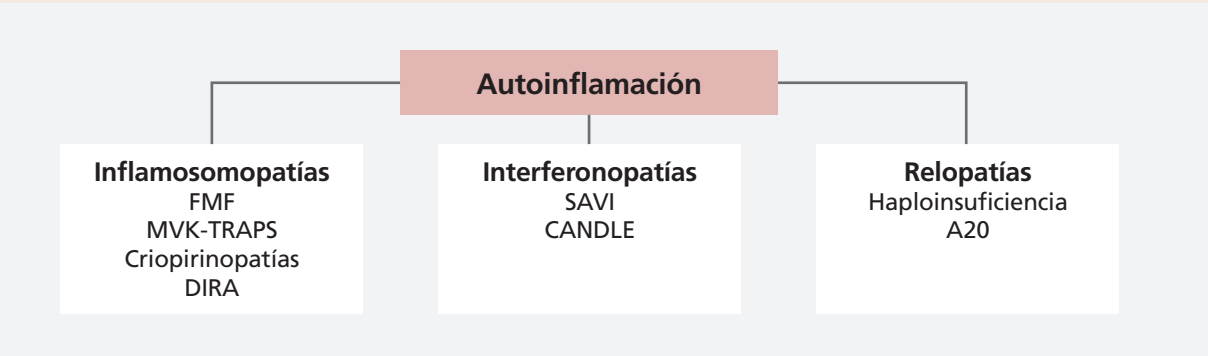
CLASIFICACIÓN SEGÚN CLÍNICA Y MECANISMO PATOGENICO

Existen diferentes sistemas de clasificación propuestos para las enfermedades autoinflamatorias, pudiendo categorizarlas de acuerdo a la **manifestación clínica sobresaliente** o en base a los **mecanismos patogénicos involucrados**.

Tabla 1. Manifestaciones Clínicas de EAI (Enfermedades monogénicas incluidas en el texto)

Características clínicas	Entidades
Fiebre recurrente	FMF, MKD, TRAPS
Rash urticariano	Criopirinopatías (FCAS, Muckle-Wells, NOMID)
Desórdenes piogénicos - Articulaciones y piel - Hueso y piel	PAPA DIRA, CNO, SAPHO
Enfermedad granulomatosa (articular, piel, ojo)	Síndrome Blau
Paniculitis c/s lipodistrofia	CANDLE
Vasculitis atípica	DADA2, SAVI
Úlceras recurrentes (orales y genitales)	Haploinsuficiencia A20

Figura 12. Clasificación EAI según mecanismo patogénico (Enfermedades monogénicas incluidas en el texto)



Básicamente incluimos en cuadro aquellas enfermedades que mencionamos en el texto

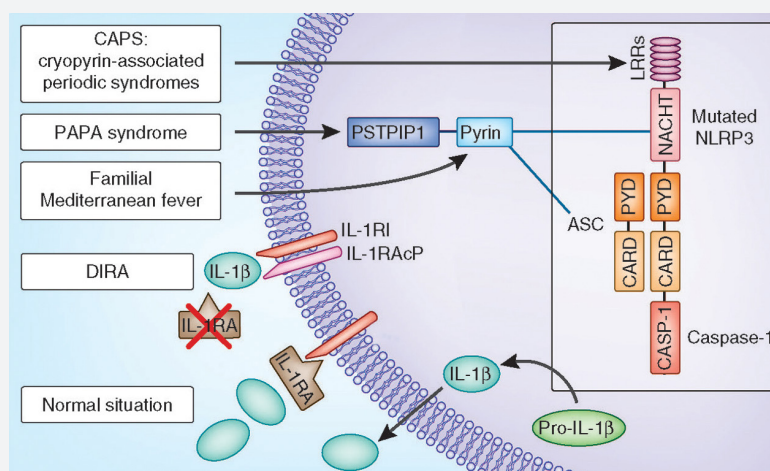
La presentación fenotípica de las diferentes enfermedades representa un reflejo de los mecanismos patogénicos. Las principales categorías de enfermedades autoinflamatorias pueden clasificarse basadas en los mecanismos patogénicos moleculares predominantes.

Inflamasomopatías o trastornos asociados a IL-1

Uno de los principales sistemas de alarma de la inmunidad innata está representado por el inflamasoma, un complejo multiproteico compuesto por un sensor (receptores de reconocimiento de patrones de peligro y de patógenos), una proteína adaptadora y caspasa-1, cuya función consiste en procesar la pro-Interleuquina 1 a su forma madura Interleuquina-1 (IL-1), y de esta forma, permite al organismo contrarrestar las amenazas microbianas. Sin embargo, defectos genéticos que codifican a proteínas involucradas tanto en la actividad del inflamasoma como en la regulación de las citoquinas inflamatorias, fueron identificados en diversas enfermedades autoinflamatorias. La presencia de estas mutaciones origina una disregulación/sobreactividad del sistema, y promueve un estado de hiperinflamación con la aparición de síntomas inflamatorios recurrentes que afectan piel, serosas, articulaciones, intestino, sistema nervioso central y otros tejidos. IL-1 representa el mediador principal de la inflamación en estos pacientes. Estas enfermedades suelen agruparse como Inflamasomopatías o trastornos asociados a IL-1. Pertenecen a este grupo **FMF, MKD, TRAPS, Criopirinopatías, DIRA**.

Las diferencias clínicas entre las inflamasomopatías reflejan la naturaleza y severidad del defecto genético, tanto como la distribución celular de un inflamasoma particular y sus sustratos, ayudando a determinar el mediador descendiente predominante. (Figura 13)

Figura 13. Inflamasomopatías: desórdenes mediados por disregulación de IL-1.
Mecanismo patogénico



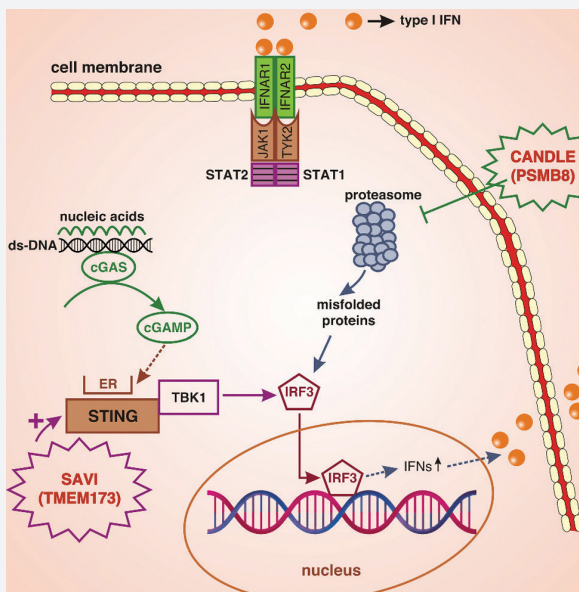
Mutaciones en el gen *NLRP3* conducen a una activación constitutiva del inflamasoma en pacientes con criopirinopatías. En condiciones normales, pirina tiene un rol inhibitorio sobre el ensamblaje y activación del inflamasoma, el cual se pierde ante la proteína mutada en pacientes con FMF. La unión de PSTPIP1 al dominio regulador de pirina releva su actividad inhibitoria, resultando en activación de pirina y subsecuente oligomerización de ASC y activación de caspasa 1 en síndrome PAPA. En DIRA, la ausencia de la producción del antagonista del receptor IL-1RA conduce a una sobreactividad descontrolada de IL-1 sin que medie ningún tipo de oposición.

ASC, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD; CARD, caspase recruitment domain; CAPS, cryopyrin-associated periodic syndrome; DIRA, deficiency of IL-1 receptor antagonist; IL-1RA, IL-1 receptor antagonist; LRR, leucine-rich repeat; PAPA, pyogenic arthritis-pyoderma gangrenosum-acne; PSTPIP1, proline-serine-threonine phosphatase-interactive protein 1.

Interferonopatías

El interferón α/β puede ser secretado por casi todos los tipos de células en el cuerpo humano. La activación de receptores de reconocimiento de patrones que detectan ácidos nucleicos extraños o autoinducidos induce citoquinas proinflamatorias e Interferones. Luego de la secreción de IFN α y β , éstos actúan en forma autócrina y parácrina para acoplarse a sus receptores, y así activar una vía JAK-STAT que desencadena a posteriori la transcripción de los denominados genes estimulados por IFN (ISG). El deterioro de la regulación de esta vía conduce a interferonopatías tipo 1 caracterizadas por la secreción descontrolada de interferón (IFN) α/β y características autoinflamatorias. Aquí se incluyen por ejemplo entidades de expresión muy diversa, como **SAVI** (donde mutaciones con ganancia de función causan la activación constitutiva de la proteína STING que regula la vía del IFN) o **CANDLE** (mutaciones producen disfunción de una estructura denominada proteasoma, lo cual afecta el normal plegamiento de proteínas. Éstas se acumulan en la célula e incrementan el estrés celular, y conlleva a secreción aumentada de Interferones e IL-6. (Figura 14)

Figura 14. Interferonopatías. Desórdenes mediados por disregulación de Interferon tipo-I



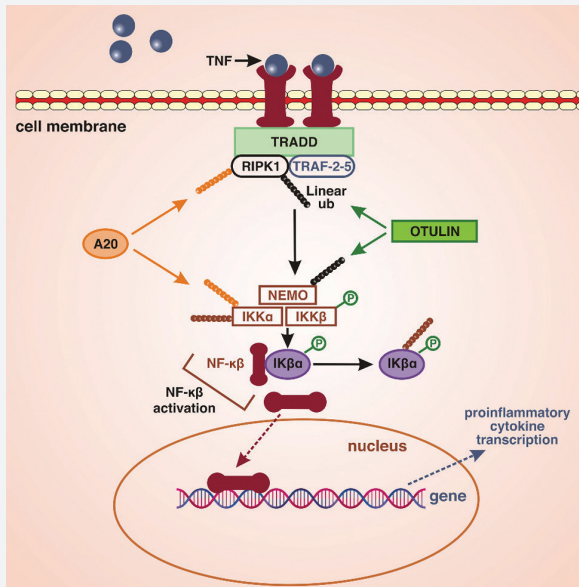
En la vía del Interferón, mutaciones con ganancia de función causan la activación constitutiva de la molécula STING que deriva en SAVI. En pacientes con CANDLE, luego de la activación de IFN, células con proteasoma mutado no son capaces de remover proteínas mal plegadas, por lo cual, éstas se acumulan con incremento del stress celular que conduce a una secreción excesiva de IFN tipo 1.

SAVI, STING-associated vasculopathy with onset in infancy; STING, stimulator of interferon genes protein; CANDLE, chronic atypical neutrophilic dermatosis with lipodystrophy and elevated temperature; IFN, interferon

Fuente: Basaran et al, Turk Arch Pediatr 2022; 57(1):18-25.

Relopatías

El complejo NF- κ B es una familia de factores de transcripción del ADN, que integra señales desde múltiples superficies celulares y sensores de peligro intracelulares que conllevan a la expresión de genes pro-inflamatorios. La regulación de esta vía está controlada de manera muy precisa por proteínas sensoras, proteínas inhibitorias y por modificaciones funcionales dependientes de ubiquitina (mecanismo que regula muchos procesos de la fisiología celular). Defectos en cualquiera de estas vías pueden causar una activación exagerada de la vía NF- κ B, como en el caso de Haploinsuficiencia A20, ampliando así el espectro de las enfermedades autoinflamatorias. (Figura 15)

Figura 15. Relopatías. Desórdenes mediados por disregulación de vía NF- κ B

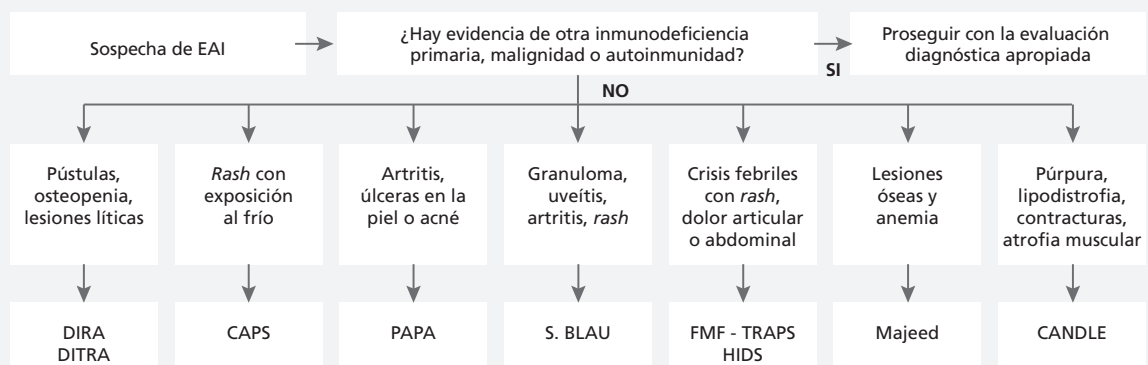
Via NF- κ B. Disminución de la expresión de A20 en los pacientes con Haploinsuficiencia A20 (HA20) conduce a la activación de la vía NF- κ B, incremento de transcripción de citoquinas proinflamatorias en células inmunes e inflamación sistémica.

NF- κ B, nuclear factor kappa light-chain enhancer of activated B cells.

Fuente: Basaran et al, Turk Arch Pediatr 2022; 57(1):18-25.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico de sospecha debe realizarse en aquellos pacientes con episodios recurrentes de inflamación sistémica sin causa aparente, con fiebre en la mayoría de los casos, aunque no en todos. Varias enfermedades inflamatorias multifactoriales presentan clínica similar a las enfermedades monogénicas arriba descritas, pudiendo compartir manifestaciones clínicas y respuesta a los mismos fármacos. Un ejemplo de enfermedad multifactorial que todos conocerán es **artritis idiopática juvenil sistémica** (cuyos síntomas principales son fiebre, rash y artritis).

Figura 16. Diagnóstico diferencial entre las diversas EAI monogénicas

Fuente: Llobet Agulló et al, Protco diagn ter pediatr: 2019; 2:453-69.

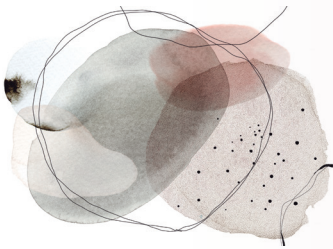
El conocimiento de este grupo de enfermedades permitirá establecer un adecuado diagnóstico diferencial. El mismo debe plantearse con inmunodeficiencias primarias (IDP), enfermedades infecciosas, autoinmunes y neoplásicas.

Ya con sospecha firme de EAI, solicitaremos el estudio genético orientados de las características clínicas principales que presenta el niño que nos consulta. (Figura 16)

ABORDAJE TERAPÉUTICO

Es importante tener en cuenta que estas entidades crónicas no solo afectan al niño que la padece sino repercute en su familia, y ambos (niño-familia) serán nuestro centro de atención a la hora del abordaje terapéutico.

Estas enfermedades pueden ocasionar efectos debilitantes que restringen la vida diaria de los pacientes, como se ha visto en FCAS; altera la calidad de vida de los niños, ocasionando discapacidad en el área no solo física sino también psicosocial (como se observó en CAPS, TRAPS, MVK), y además pueden ocasionar como mencionáramos complicaciones severas.



Importante tener en cuenta que afectan múltiples órganos y sistemas. Su manejo es complejo, su abordaje en general multidisciplinario y es necesario contar con un genetista experto para la interpretación de resultados y consejo genético (*counselling*).

Hasta finales de los años '90, el manejo de los pacientes con síntomas inflamatorios recurrentes se basaba en el uso de medicamentos tradicionales, como glucocorticoides y AINEs, a menudo con una eficacia limitada en el control de los síntomas agudos.

Los avances en las técnicas de análisis genético han permitido una comprensión más profunda de los mecanismos moleculares involucrados en la patogenia de las enfermedades autoinflamatorias, allanando el camino para la utilización de tratamientos biológicos dirigidos hacia un blanco específico, en estos casos, dirigidos a la molécula inflamatoria producida en forma excesiva.

Abordaje terapéutico de enfermedades mediadas por IL-1 o inflamomasopatías

La colchicina es la droga de elección en pacientes con FMF, con el objetivo de prevenir los ataques clínicos de la enfermedad y el desarrollo de amiloidosis secundaria. Se recomienda una dosis inicial de 0,5 mg/día para menores de 5 años, 1,0 mg/día para niños de 5 a 10 años y 1,5 mg/día para niños mayores de 10 años, que se puede aumentar si es necesario a no más de 2,0 mg/día.

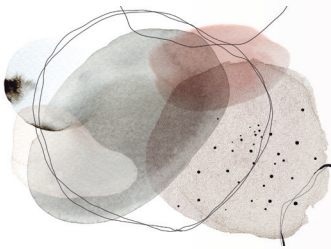
El descubrimiento de la producción aberrante de IL-1 β como causa final de todas las inflamatorias condujo a la introducción de agentes biológicos anti-IL-1 y otros fármacos biológicos al muy limitado arsenal terapéutico disponible para tales enfermedades.

Los agentes biológicos, esencialmente anti-IL1, representan la segunda línea de tratamiento para aquellos niños con FMF refractarios a colchicina.

Por el contrario, los bloqueantes de IL1 representan la primera elección en el resto de las fiebres periódicas y Criopirinas, mientras que etanercept (bloqueante-TNF) y tocilizumab (bloqueante IL6) constituyen la segunda línea en TRAPS y HIDS.

Con estos agentes biológicos se logra una reducción sostenida de actividad de la enfermedad, y a menudo se requiere su administración en forma crónica.

AINes y corticoides quedan relegados para el manejo de los casos leves o en situaciones especiales.



El bloqueo de IL-1 se ha convertido en el tratamiento más específico y eficaz para la inflamación mediada por disfunción del inflamasoma, por ejemplo, en FMF, TRAPS, MKD y Criopirinas, como terapia de primera línea o cuando los tratamientos sintomáticos no son efectivos.

Abordaje terapéutico de interferonopatías

Durante los períodos de mayor actividad inflamatoria en pacientes con CANDLE y SAVI, se utilizan corticoides en dosis altas, pero sólo se alcanza un control parcial de la enfermedad. Puesto que la vía del Interferón se encuentra disregulada en estos niños, la utilización de agentes inhibitorios de JAK (pequeñas moléculas que bloquean la vía JAK-STAT) como baricitinib, mostraron mejoría tanto de las manifestaciones clínicas como de los parámetros inflamatorios y de los biomarcadores de IFNs.

Abordaje terapéutico de disfunción de la vía NF- κ B o relopáticas

En el caso de los pacientes con Haploinsuficiencia A20, los corticoides representan la primera línea para controlar la inflamación, la mitad de los pacientes responden bien a la utilización de colchicina. En pacientes refractarios o con inflamación persistente se han empleado drogas inmunosupresoras como ciclosporina, metotrexato y azatioprina, y también diferentes agentes biológicos (anakinra, rituximab, tocilizumab y infliximab).

Abordaje práctico

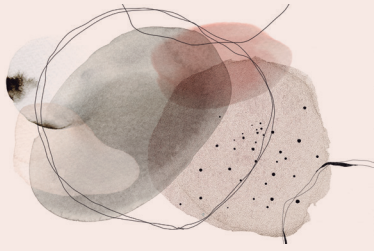
En primer lugar, **pensar en autoinflamación como diagnóstico diferencial**. En términos generales, debe sospecharse en cualquier paciente, especialmente un niño, con episodios inflamatorios persistentes o recurrentes que no se ajustan al patrón de otras enfermedades establecidas.

Varias características clínicas de inflamación facilitan el reconocimiento de la enfermedad. La fiebre es común al igual que la elevación de marcadores inflamatorios. Muchos pacientes afectan la piel (rash evanescente o persistente, a veces con vasculitis). La inflamación afecta típicamente a varios sistemas u órganos. La enfermedad a menudo comienza temprano en la vida, y los parientes cercanos pueden tener una enfermedad similar, sugiriendo una etiología genética.

En segundo término, **reconocer las características distintivas de enfermedades autoinflamatorias**: historia clínica detallada, examen físico y laboratorio/estudios de imágenes son esenciales para el diagnóstico. Por ejemplo, episodios recurrentes de fiebre y dolor abdominal que duran menos de 48 horas en un paciente con ascendencia del Medio Oriente sugerirá FMF. Erupción vasculítica acral y calcificaciones de los ganglios basales sugieren una Interferonopatía; infarto cerebral de inicio en la infancia con livedo reticularis sugiere deficiencia de Adenosina Deaminasa-2.

Figura 17. Abordaje Práctico frente a una EAI

¿Cuándo sospecharla?	Datos HCl y Manif. clínicas	Herramientas
• Fiebre recurrente inexplicable • Síntomas sistémicos artritis, algias, rash • Inicio en la infancia • Historia familiar de enfermedad • React. fase aguda elevados • Amiloidosis	• Edad • Historia familiar • Etnia • Consanguinidad • Duración síntomas-Intervalos Manif. Específicas • Urticaria like • Dermatitis pustular • Erisipela like • Aftosis • Faringitis/adenitis • Edema periorbital • Conjuntivitis/uveitis • Mialgia centrífuga • Lipodistrofia • Paniculitis • Pioderma gangrenoso • Artritis piógena esternal • Sordera neurosensorial	• Hemograma • RFAs • Función renal, hepática • Ácido mevalónico en orina • ↑ IgD e IgA • Amiloide sérico



Autoevaluación

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

Enunciados	V	F
1. Los síndromes autoinflamatorios monogénicos son aquellos en los que se identifica una mutación genética que codifica proteínas involucradas en la regulación de diversas vías inflamatorias.	☐	☐
2. Los niños con una enfermedad autoinflamatoria con fiebre periódica presentan, aun entre los episodios febriles, un deterioro progresivo del estado general.	☐	☐
3. La ocurrencia de vasculitis necrotizantes sistémicas: severas, atípicas, recurrentes o de inicio en edad muy temprana, sugieren la búsqueda de una enfermedad autoinflamatoria.	☐	☐
4. La mayoría de las enfermedades autoinflamatorias tienen sus primeras manifestaciones durante la infancia temprana.	☐	☐
5. Los episodios inflamatorios pueden ser precipitados por diferentes gatillos, entre los cuales se incluyen estrés emocional, ejercicio, infecciones menores y fatiga.	☐	☐
6. El análisis genético confirma el diagnóstico ya que resulta positivo en el 80% de los casos.	☐	☐
7. El diagnóstico diferencial debe plantearse con inmunodeficiencias primarias (IDP), enfermedades infecciosas, autoinmunes y neoplásicas.	☐	☐

Responda las siguientes consignas

1. Los síntomas asociados a la fiebre pueden ayudar a diferenciar cada una de las siguientes entidades. Complete la tabla escribiendo los síntomas que se pueden asociar a cada una.

Entidades	Síntomas asociados
FMF	
MKD	
TRAPS	
PFAPA	

2. Mencione las complicaciones más graves de las enfermedades autoinflamatorias.
-
3. Identifique en cuál de las siguientes EAI los corticoides representan la primera línea para controlar la inflamación.
- a) Inflamosomopatías.
 - b) Interferonopatías.
 - c) Relopatías.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. **LUNA.** Vuelva a leer el relato de Luna, de 3 años de edad, del inicio de esta capítulo y revise sus respuestas a las siguientes preguntas:
- a) ¿Qué otros datos interesan conocer del cuadro clínico?
-
- b) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué enfermedades descartaría?
-
- c) ¿Qué estudios solicitaría?
-
- d) ¿Cuál sería la primera opción terapéutica?
-

2. FELIPE, de 7 años de edad, es derivado a nuestro servicio desde Inmunología por presentar 5 episodios de fiebre (3 picos diarios aproximadamente) desde hace 8 meses, asociado a dolor abdominal y retroesternal, con una duración de 48 a 72 horas. En ocasiones el dolor irradia a testículos. Esporádicamente señala artralgias localizadas en codos y artritis de rodilla derecha. En una oportunidad desarrolló una placa eritematosa caliente en dorso de pie (se pensó que era una infección, pero no respondió al uso de antibióticos). Durante los cuadros febriles, no se constata aparición de vómitos ni diarrea, adenopatías ni aftas. Se obtuvieron varios laboratorios efectuados durante los episodios febriles, que muestran ERS 90 mm/h, Hb 10,2 gr/dl, leucocitos 16.700/mm³ y PCR 40 UI/L, y en la última oportunidad se halló un derrame pericárdico en ecocardiograma.

a) ¿Qué otros datos interesan conocer del cuadro clínico?

.....

b) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué enfermedades descartaría?

.....

c) ¿Qué estudios solicitaría?

.....

d) ¿Cuál sería la primera opción terapéutica?

.....

3. GASPAR, de 24 meses, es traído a la consulta por sus padres por episodios de fiebre en forma repetida desde los 6 meses de vida. Notaban que además de estar muy irritable, presentaba vómitos, diarrea y distensión abdominal, y rash generalizado maculopapular, junto con artralgias de rodillas y tobillos en algunas ocasiones (observaban que el niño lloraba y no quería caminar) niño. La nota de su pediatra señalaba el hallazgo de poliadenopatías y esplenomegalia marcada coincidente con la fiebre. No presentaba manifestaciones neurológicas. Los episodios tenían una duración de 5-7 días en su mayoría, con intervalos de recurrencia cada 4 a 6 semanas. La mayoría de los laboratorios realizados durante el cuadro febril mostraban anemia Hb 9,8 gr/dl, leucocitosis, ERS 53 mm/h y PCR 77 UI/L. No observaron respuesta al uso de Ibuprofeno.

a) ¿Qué otros datos interesan conocer del cuadro clínico?

.....

b) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué enfermedades descartaría?

.....

c) ¿Qué estudios solicitaría?

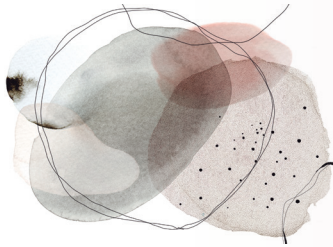
.....

d) ¿Cuál sería la primera opción terapéutica?

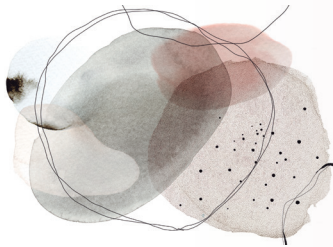
.....

CONCLUSIONES

Los patrones de presentación de los síndromes autoinflamatorios se han expandido considerablemente con la identificación de nuevas enfermedades y mutaciones genéticas.



La fiebre, la afectación inflamatoria de la piel y del sistema osteoarticular son una característica bastante común de muchas de estas condiciones, con superposición entre diferentes entidades.



Sin embargo, el conocimiento de las diferentes combinaciones de manifestaciones clínicas asociadas con estas enfermedades (banderas rojas), junto con la cuidadosa exclusión de otras condiciones, deben hacer sospechar un diagnóstico de enfermedad autoinflamatoria y, una vez realizado, solicitar el análisis genético molecular, que generalmente representa el paso final para el diagnóstico definitivo.

La genética sin duda constituye uno de los mayores avances científicos del siglo XX; en el caso de estas enfermedades, las estrategias para identificar genes específicos (genética molecular) involucrados en la inflamación/autoinflamación, nos ha permitido no solo diagnóstico de nuevas entidades sino además lograr entender, en muchas de ellas, ¿cuál es el blanco terapéutico a bloquear para controlar la inflamación y sostener una óptima calidad de vida en estos niños?

Tabla 2. Escenarios clínicos. ¿Cuándo pensar en EAI en la infancia?

- Fiebre recurrente
- Urticaria neutrofílica
- Psoriasis pustular
- Osteítis/artritis piogénica estéril
- Dermatitis neutrofílica (Piod. gangrenoso, abscesos)
- Perniosis
- Paniculitis con lipodistrofia
- Isquemia digital y stroke
- Poliartritis en menores de 1 año

Tabla 3. Breve resumen de características genéticas
(gen afectado, proteína mutada y patrón de herencia), clínicas y terapéuticas
de las enfermedades autoinflamatorias monogénicas mencionadas en el texto

Enfermedad	Gen Locus	Proteína	Herencia	Principales manifestaciones clínicas complicaciones	Tratamientos disponibles
FMF	MEFV 16p13.3	Pirina	Autosómica Recesiva AR	Fiebre periódica, serositis, artritis transitoria, rash erisipela-like, vasculitis. Riesgo de amiloidosis	Colchicina, bloqueantes IL-1
MKD 12q24	MVK	Mevalonato kinasa	Autosómica Recesiva AR	Fiebre periódica, fatiga, adenopatías generalizadas dolorosas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, artralgias, rashes de variable severidad, aftosis oral y/o genital, esplenomegalia	AINEs, corticoides, bloqueantes IL-1 y TNF
TRAPS	TNFRSF1A 12p13	TNFRSF1A, receptor TNF	Autosómica Dominante AD	Rash y dolor muscular migratriz severo, artralgias o artritis, serositis, edema periorbitario doloroso. Riesgo de amiloidosis	Bloqueantes IL-1, corticoides
FCAS	NLRP3 1q44	Criopirina	Autosómica Dominante AD	Rash tipo urticariano inducido por frío, conjuntivitis, artralgias	
Muckle-Wells				Rash tipo urticariano, conjuntivitis, episcleritis, artralgias, artritis, hipoacusia neurosensorial. Riesgo de amiloidosis	
NOMID				Rash tipo urticariano migratriz, uveítis, papiledema, artropatía deformante de grandes articulaciones, meningitis aséptica crónica, distrofia retinal, hipoacusia neurosensorial. Riesgo de amiloidosis	
PAPA	PSTPIP1 15q24–25	PSTPIP1	Autosómica Dominante AD	Artritis piogénica estéril, pioderma gangrenoso, acné severo, abscesos cutáneos, úlceras cutáneas recurrentes no cicatrizantes	Corticoides, Bloqueantes TNF e IL-1
DIRA	IL1RN 2q14.1	IL1RN (Antagonista del receptor de IL-1)	Autosómica Recesiva AR	Osteomielitis estéril multifocal de inicio en período neonatal, pustulosis, osteítis	Anakinra
Síndrome Majeed	LPIN2	LIPIN2	Autosómico Recesivo AR	Anemia diseritropoyética, dermatosis, neutrofilia, lesiones osteolíticas, fiebre	Bloqueantes IL-1
Síndrome Blau	NOD2 (CARD15) 16q12.1–13	NOD2	Autosómico Dominante AD	Poliartritis no erosiva granulomatosa exuberante, Panuveítis granulomatosa y rash micropapular	Corticoides, bloqueantes TNF, inhibidores JAK
CANDLE	PSMB8	PSMB8 (subunidad B8 del proteasoma)	Autosómico Dominante AD	Dermatosis crónica neutrofílica, lipodistrofia, paniculitis símil eritema nodoso, debilidad y atrofia muscular, severas contracturas en flexión, calcificaciones ganglios basales, condritis de nariz y oído, meningitis aséptica, conjuntivitis, hepatoesplenomegalia, adenopatías, artralgias	Corticoides, Inhibidores JAK (baricitinib)
SAVI	STING1 (TMEM17) 5q31.2	STING1 (stimulator of interferon genes protein 1)	Autosómico Dominante AD	Vasculopatía causante de lesiones cutáneas en cara, pabellones auriculares, nariz y dedos y resulta en úlceras, necrosis o amputación, Enfermedad pulmonar intersticial crónica	Inhibidores JAK (Ruxolitinib)
DADA2	CECR1	ADA2	Autosómica Recesiva AR	Fiebre recurrente, ACV, vasculitis, livedo reticularis	Bloqueantes TNF
HA20	TNFAIP3 6q23.3	TNFAIP3 (tumor necrosis factor alpha-induced protein 3, A20)	Autosómico Dominante AD	Úlceras recurrentes de mucosa oral, tracto gastrointestinal y genitourinario, rash, poliartritis, uveítis, vasculitis, fiebre recurrente, asociación con diferentes enfermedades autoinmunes	Colchicina, bloqueantes TNF

El pediatra que sospeche estar frente a una enfermedad autoinflamatoria haciendo el ejercicio clínico de tomar datos de historia clínica, valorar banderas rojas que caracterizan a cada enfermedad autoinflamatoria, después de haber descartado otras entidades que puedan simularlas, debe derivar al paciente a aquellos especialistas entrenados en su abordaje y tratamiento como son los reumatólogos, inmunólogos, dermatólogos que tengan expertise en el tema, **recordando que el trabajo multidisciplinario nos permitirá llegar a un diagnóstico certero y la sospecha clínica en manos del pediatra (que es quien primero ve al niño afectado) es el paso inicial clave hacia el diagnóstico.** (Tabla 2 y 3)

LECTURAS RECOMENDADAS

- Meiorin SM Espada G, Rosé CD. Enfermedades autoinflamatorias en Pediatría //Autoinflammatory diseases in pediatrics, Arch Argent Pediatr 2013; 111(3):237-243.
- Kallinich T, Gattorno M, Grattan E et al Unexplained recurrent fever: when is autoinflammation the explanation? Illery. 2013 Mar;68(3):285-96.
- Russo RG, Katsicas MM. Enfermedades autoinflamatorias. MEDICINA (Buenos Aires) 2016; 76: 166-172
- Federici S, Gattorno M* A practical approach to the diagnosis of autoinflammatory diseases in childhood. Best Practice & Research Clinical Rheumatology 28 (2014) 263e276.
- Lachmann HJ Best Periodic fever syndromes Pract Res Clin Rheumatol. (2017) Aug;31(4):596-609.
- Yıldız M, Haslak F, Adrovic A et al Autoinflammatory Diseases in Childhood. Balkan Med J 2020; 37:236-46.
- Soriano A, Soriano M, Espinosa G et al. Current Therapeutic Options for the Main Monogenic Autoinflammatory Diseases and PFAPA Syndrome: Evidence-Based Approach and Proposal of a Practical Guide. Front. Immunol., 03 June 2020 Sec. Inflammation Volume 11 – 2020.

CLAVE DE RESPUESTAS

Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Falso. Los niños se encuentran clínicamente bien entre los episodios febriles y crecen normalmente, a diferencia de las enfermedades de curso crónico que se asocian a un progresivo deterioro del estado general y retraso del crecimiento.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. Si bien el análisis genético solicitado por el especialista permite confirmar el diagnóstico de estas enfermedades, el mismo resulta positivo en un porcentaje limitado de los pacientes (aproximadamente 30%).
7. Verdadero.

Responda las siguientes consignas

1. Relación entre entidades y síntomas

FMF	Ataques febriles cortos (duración de 24 a 72 horas), sumado a dolor abdominal o torácico (que sugieren la ocurrencia de serositis). En ocasiones pueden presentar artritis dolorosa, que resuelve rápidamente con la finalización de cada episodio. Aunque los hallazgos cutáneos son poco frecuentes, el eritema símil erisipela en el dorso de pies o miembros inferiores es muy característico.
MKD	Episodios febriles de mayor duración, de 4 a 7 días, asociados con severo decaimiento, linfadenopatías y esplenomegalia, úlceras orales, rash (en palmas y plantas), dolor abdominal y manifestaciones gastrointestinales como diarrea y vómitos.
TRAPS	Generalmente presentan los episodios febriles más prolongados (desde 7 días hasta 3 semanas). Los síntomas asociados incluyen rash (eritema marginado, urticariano o maculopapular), edema peri orbitario con o sin conjuntivitis, ojo rojo y fascitis dolorosa (inflamación de la fascia muscular) asociada a rash suprayacente de curso migratriz y de progresión centrífuga.
PFAPA	Episodios de una duración de 3 a 7 días con periodicidad regular (habitualmente cada 4 semanas, (descripto también un ciclaje que va de 2 a 8 semanas), los cuales se acompañan de al menos 1 de 3 síntomas del acrónimo: faringitis, adenopatías laterocervicales y estomatitis aftosa. Otras manifestaciones como síntomas gastrointestinales, rash, manifestaciones musculo esqueléticas, si están presentes, son muy leves y esporádicas. Pródromos como cefaleas, artralgias o fatiga son a menudo reconocidos por los padres que pueden predecir cuándo ocurrirá el próximo ataque.

2. Complicaciones graves

Amiloidosis: puede desarrollarse en entidades como FMF, TRAPS, síndrome de Muckle-Wells (MWS) y raramente en MKD. Pueden dar lugar a fallos orgánicos, siendo el más frecuente la insuficiencia renal crónica.

Artritis crónica destructiva en NOMID/CINCA y otras entidades como PAPA. Raramente en FMF.

Afectación neurológica: secundaria a los infartos cerebrales en DADA2, a la encefalopatía en algunas interferonopatías y retraso mental en CINCA/NOMID.

Hipoacusia neurosensorial: en pacientes con MWS y NOMID.

Pérdida de visión en NOMID y en síndrome Blau.

3. c) Relopafías

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. LUNA

- a) Datos que analizaría del cuadro febril, su periodicidad y datos clínicos acompañantes: hacer interrogatorio dirigido: diario de la fiebre, si presenta algún tipo de manifestación asociada al cuadro febril rash, dolor articular, aftas, inyección conjuntival. ¿Cómo se halla en los períodos intercrisis, sin fiebre desaparece todas las manifestaciones? ¿Cómo es su crecimiento pondoestatural? Con qué mejora ¿recibió Aines? ¿Cómo fue la respuesta? Antecedentes familiares de cuando similar
- b) El cuadro clínico es sugestivo de PFAPA: Cuadros recurrentes autolimitados con periodicidad fija (todos los meses), pero interesa conocer que el paciente no exhiba artritis, rash, visceromegalias u otras manifestaciones que presuman una enfermedad autoinflamatoria de origen monogénico.
- c) Es importante solicitar un laboratorio completo con un estudio inmunológico básico, Rx tórax –PPD a fin de descartar otras entidades (inmunodeficiencias, infiltrativas, infecciosas). Y también descartar neutropenia cíclica.
- d) La paciente debe iniciar tratamiento con corticoides en dosis única al inicio de la fiebre a fin de abortar el cuadro inflamatorio.

2. FELIPE

- a) Datos que analizaría: curva febril (diario de fiebre), estado general dentro y fuera del episodio, si asocia dolor abdominal, torácico, ocurrencia de artritis, de aftas, lesiones en piel símil erisipela. Antecedentes familiares de cuadros similares o de cuadros de insuficiencia renal (debido a amiloidosis) –Ascendencia familiar.
- b) Presunción diagnóstica es de Fiebre Mediterránea Familiar (FMF) en base a la duración del síndrome febril periódico y la presencia de serositis, artralgias y eritema símil erisipela, asociados a claro incremento de los parámetros inflamatorios del laboratorio. Es muy importante conocer la ascendencia del paciente (2 de sus abuelos eran italianos, y además un tío abuelo paterno relató un cuadro semejante al del niño, de inicio en la infancia).
- c) Ante esta situación, el paciente debe ser derivado al especialista a fin de solicitar un análisis genético del exoma (confirmar diagnóstico de FMF y descartar otras enfermedades autoinflamatorias monogénicas).
- d) Iniciar tratamiento con Colchicina para evitar la recurrencia de los ataques y el desarrollo de amiloidosis.

3. GASPAR

- a) Datos que analizaría: curva febril (diario de fiebre), estado general dentro y fuera del episodio, si asocia dolor abdominal, rash cutáneo, presencia de inyección conjuntival, irritabilidad Visceromegalia, adenopatías. Preguntaría si algún episodio coincidió con aplicaciones de vacunas
- b) El paciente presenta un cuadro de fiebre periódica presuntivo de Deficiencia Parcial de Mevalonato Kinasa (o Síndrome de Hiper IgD), acompañado de compromiso abdominal, visceromegalias/adenopatías y rash. De inicio durante el primer año de vida, es importante conocer si alguno de estos episodios fue gatillado luego de la administración de vacunas o infecciones.
- c) Al igual que en los otros casos, se debe contar con dosaje de Ig, incluyendo IgD. Dada la edad de este paciente, este dosaje pudiera ser normal, por lo cual este valor no descarta la enfermedad. Corresponde solicitar un análisis molecular a fin de analizar variantes compatibles con esta entidad.
- d) El manejo de los ataques inflamatorios se efectúa con corticoides/AINEs en lapsos cortos, pero ante su dependencia (tratamientos recurrentes con esteroides), número de recurrencias de episodios febriles y/o persistencia de parámetros inflamatorios altos en intervalos intercrisis, se debe contemplar la utilización de agentes bloqueantes de citoquinas inflamatorias.